27高等数学17堂课

专题3　求极限常见的题型

(P27-43)

主讲　武忠祥

@武忠祥老师 @考研可爱因子

求极限的常见的题型

（一）函数的极限

7 种不定式.即 $\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $0\cdot\infty$ $\infty-\infty$ 1^{∞} ∞^{0} 0^{0}

重点 $\frac{0}{0}$ 1^{∞}

（二）数列的极限

1. n项和的数列极限

2. n项积的数列极限

3. 递推关系 $x_1=a, x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\ldots)$ **定义的数列** 难

还不关注，你就慢了

@武忠祥老师 @考研可爱因子

（一）函数的极限

7 种不定式 $\boxed{\frac{0}{0}}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $0\cdot\infty$ $\infty-\infty$ 1^{∞} ∞^{0} 0^{0}

1. “$\frac{0}{0}$” 型极限

常用的方法有三种

- 1）洛必达法则
- 2）等价无穷小代换
- 3）泰勒公式

【原式化简】

1）极限非零的因子极限先求出

2）有理化

3）变量代换

【例1】（2011年3） 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\underline{\ln(1+x)}}$. $\dfrac{0}{0}$

【解1】 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{\underline{x^2}}$ $\dfrac{0}{0}$ （等价代换）✓

$$=\lim_{x\to0}\frac{\boxed{\dfrac{\cos x}{\sqrt{1+2\sin x}}}-1}{2x}$$ ✓ ✓ $\dfrac{0}{0}$ $\boxed{\text{（}\underline{\text{洛必达}}\text{）}}$

$$=\lim_{x\to0}\overset{*}{\boxed{\frac{1}{\sqrt{1+2\sin x}}}}\frac{\cos x-\sqrt{1+2\sin x}}{2x}$$ ✓ ✓ $\dfrac{0}{0}$

$$=\lim_{x\to0}\frac{-\sin x-\dfrac{\cos x}{\sqrt{1+2\sin x}}}{2}=-\frac{1}{2}.$$

【例1】（2011年3） 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{\overset{\checkmark}{1}+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

【解2】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\overset{\checkmark}{\sqrt{1+\overset{\checkmark}{2}\,\overset{\checkmark}{\sin}\,x}}-\overset{\checkmark}{x}-1}{\underline{x^2}}$ （等价代换）

$$=\lim_{x\to 0}\boxed{\frac{\overset{\checkmark}{1}}{\sqrt{1+2\sin x}+x+1}}\cdot\frac{\overset{\checkmark}{1}+2\sin x-(x+1)^{\overset{\checkmark}{2}}}{x^2}$$

\boxed{（有理化）}

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{2(\sin \overset{\checkmark}{x}-x)-\overset{\checkmark}{x^2}}{x^2}$$

$$=-\frac{1}{2}.$$

【例1】（2011年3） 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-x-1}{x\ln(1+x)}$.

$(1+2\sin x)^{\frac{1}{2}}$

$(1+x)^{\alpha}$

【解3】 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sqrt{1+2\sin x}-\sqrt{(x+1)^2}}{x^2}$

$f(x)=\sqrt{x}$

（等价代换）

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{2\sqrt{\xi}}\dfrac{1+2\sin x-(x+1)^2}{x^2}$

（拉格朗日）

$=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2(\sin x-x)-x^2}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$.

$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$

【解4】 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+\dfrac{1}{2}(2\sin x)+\dfrac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2!}(2\sin x)^2+o(\sin^2 x)-x-1}{x^2}$

（泰勒）

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{x^2}-\dfrac{1}{8}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{4\sin^2 x}{x^2}=-\dfrac{1}{2}$.

【例2】 求极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x^x-(\sin x)^x}{x^2\underline{\ln(1+x)}}$ $\dfrac{0}{0}$

$x^x \to 1$

$\underline{x\ln x} \to 0$

【解】 原式 $\overset{*}{=}\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{e^{x\ln x}-e^{x\ln\sin x}}{x^3}$ $f(x)=e^x$

$\overset{*}{=}\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{e^{\xi}[x\ln x-x\ln\sin x]}{x^3}$

$x\to0^+$

（拉格朗日）

$$\boxed{\lim_{x\to0^+} x^{\alpha}\ln^{n}x=0 \qquad (\alpha>0)}$$

$=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x\ln\dfrac{x}{\sin x}}{x^3}$ $\dfrac{0}{0}$

$=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\left(\dfrac{x}{\sin x}-1\right)}{x^2}$

（等价代换）

$x\to0$ $\ln(1+x)\sim x$

$x\to1$ $\ln x\sim x-1$

$\square\to1$ $\ln\square\sim\square-1$

$=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x-\sin x}{x^2\sin x}=\dfrac{1}{6}$

【例3】 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{e^x\tan x-\int_0^x(e^x-\sin t^3)dt}$

$\dfrac{0}{0}$

【解】 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{\underbrace{e^x\tan x-e^x x}_{3阶}+\int_0^x\underbrace{\sin t^3}_{4阶}dt}$

低阶+高阶～低阶

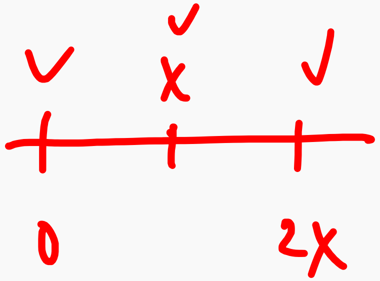
$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-x}{e^x\tan x-e^x x}$ （等价代换） ×

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin x)-\sin x}{\tan x-x}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x-x}{\tan x-x}$

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\frac{1}{3}\sin^3x}{\frac{1}{3}x^3}+\lim\limits_{x\to0}\dfrac{-\frac{1}{6}x^3}{\frac{1}{3}x^3}=\dfrac{1}{2}$

【例4】 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^{2x}|t-x|\sin t\,dt}{|x|^3}$

$\frac{0}{0}$



【解】 令 $\boxed{t-x=u,}$ 则

$$\int_0^{2x}|t-x|\sin t\,dt=\int_{-x}^{x}|u|\sin(x+u)\,du$$

$$=\int_{-x}^{x}|u|\sin x\overset{\text{偶}}{\cos u}\,du+\overset{0}{\int_{-x}^{x}|u|\overset{\text{奇}}{\sin u}\cos x\,du}$$

$$=2\sin x\int_0^x|u|\cos u\,du$$

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{2x}|t-x|\sin t\,dt}{|x|^3}=\lim_{x\to0}\frac{2\overset{\text{奇}}{\sin x}\int_0^x\overset{\text{奇}}{|u|}\cos u\,du}{|x|^3}\overset{\text{偶}}{=}\lim_{x\to0^+}\frac{2\int_0^x u\cos u\,du}{x^2}$$

（偶函数） $\frac{0}{0}$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{2x\cos x}{2x}=1$$

2. “$\dfrac{\infty}{\infty}$” 型极限

常用的方法有两种

1）洛必达法则 ✓

2）分子分母同除以分子和分母各项中最高阶的无穷大

【例1】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x^3+1)}{\ln(x^2-2)}$. $\dfrac{\infty}{\infty}$

【解1】 $$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x^3+1)}{\ln(x^2-2)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{3x^2}{x^3+1}}{\dfrac{2x}{x^2-2}}\overset{\checkmark}{=}\frac{3}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{x(x^2-2)}{x^3+1}=\frac{3}{2}$$

【例1】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(\underline{x}^3+1)}{\ln(\underline{x}^2-2)}$.

【解2】 原式 $$=\lim_{x\to+\infty}\frac{3\overset{\infty}{\ln}\overset{\checkmark}{x}+\ln(1+\underline{\overset{0}{\frac{1}{x^3}}})}{2\underset{\infty}{\ln x}+\ln(1-\underset{0}{\frac{1}{x^2}})}$$

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x e^{t^2+\frac{1}{t^2}}dt}{\int_1^x\left(1+\frac{1}{t^2}\right)^{t^4}dt}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(x-1)e^{\xi^2+\frac{1}{\xi^2}}}{(x-1)\left(1+\frac{1}{c^2}\right)^{c^4}}$?

∞ ∞

$e^{\frac{1}{x^2}}$

积分中值定理

【解】 原式 $\overset{*}{=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x^2+\frac{1}{x^2}}}{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{x^4}}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x^2+\frac{1}{x^2}}}{\left[\left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{x^2}\right]^{x^2}}\overset{\times}{=}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^{x^2+\frac{1}{x^2}}}{e^{x^2}}=1$

$e^{\frac{1}{x^2}}\to1$ $\qquad e$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{x^2}}{e^{x^4\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}e^{x^2-x^4\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}$$

$=x^4\left(\frac{1}{x^2}-\ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\right)$ $\quad \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^4}$

$$=e^{\frac{1}{2}}$$

经典的错误 标准的0分

3. “$\infty-\infty$ ”型极限

常用的方法有三种

1）通分化为 $\frac{0}{0}$（适用于分式差）

2）根式有理化（适用于根式差）

3）提无穷因子然后等价代换

【例1】 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{\cos^2 x}{x^2}\right)$　　$\infty-\infty$

【解】 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{\cos^2 x}{x^2}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^4}$　　$(\cos^2 x=1-\sin^2 x)$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x^2-\sin^2 x}{x^4}+\lim_{x\to0}\frac{\sin^4 x}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x+\sin x}{x}\cdot\lim_{x\to0}\frac{x-\sin x}{x^3}+1$$

$$=\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}$$

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x+\int_0^x \ln(1+t)dt}\right].$

$\infty - \infty$

✓ 2 ✓ ✓ N. 2阶 ✓

【解】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+\int_0^x \ln(1+t)dt-\ln(1+x)}{[x+\int_0^x \ln(1+t)dt]\ln(1+x)}$

$\boxed{\dfrac{0}{0}}$

x^2

1阶 2阶 x ✓

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+\int_0^x \ln(1+t)dt-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}$

✓

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+x)}{x^2}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t)dt}{x^2}$ ✓

✓

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{2x}=1$

【例3】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\overset{\infty}{x^3}\ln\frac{x+1}{x-1}-\overset{\infty}{2x^2}\right)$

x → 0 ✓

ln(1+x)

$\ln(1+\frac{1}{x})$

【解】 原式 $\overset{*}{=}\lim\limits_{x\to+\infty}\overset{\infty}{x^3}\left(\ln\frac{x+1}{x-1}-\frac{2}{x}\right)$

$$\overset{*}{=}\lim_{x\to+\infty}x^3\left(\ln\frac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}-\frac{2}{x}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x^3\left(\underline{\ln(1+\frac{1}{x})-\ln(1-\frac{1}{x})}-\frac{2}{x}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x^3\left(\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+\frac{1}{3x^3}+o(\frac{1}{x^3})\right)-\left(-\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{3x^3}+o(\frac{1}{x^3})\right)-\frac{2}{x}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}x^3\left(\frac{2}{3x^3}+o(\frac{1}{x^3})\right)=\frac{2}{3}$$

4. “$0\cdot\infty$” 型极限

$\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$

常用的方法是化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$

【例1】 求极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\overset{\infty\cdot 0}{\underset{\checkmark}{\underline{\ln x}}\cdot\ln(x+\sqrt{1+x^2})}$

【解1】 原式

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{\dfrac{1}{\ln x}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\boxed{\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}}}{\dfrac{-1}{x\ln^2 x}}$$

1

$\dfrac{0}{0}$

$$=-\lim_{x\to0^+}\boxed{x\ln^2 x}=-\lim_{x\to0^+}\frac{\ln^2 x}{\dfrac{1}{x}}$$

$$=-\lim_{x\to0^+}\frac{2\ln x\cdot\dfrac{1}{x}}{-\dfrac{1}{x^2}}=2\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{\dfrac{1}{x}}=2\lim_{x\to0^+}\frac{\dfrac{1}{x}}{-\dfrac{1}{x^2}}=0$$

$\lim\limits_{x\to0^+}x^{\alpha}\ln^{n}x=0$ ✓

$\boxed{\alpha>0}$

【例1】 求极限 $\lim\limits_{x\to0^+} \overset{\infty}{\ln x}\cdot\underbrace{\overset{0}{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}}_{} \sim x$

【解2】 原式 $=\lim\limits_{x\to0^+} \underbrace{x\ln x}_{} = 0$

$$\int\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C \checkmark$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{x}=1$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}}{1}=1$$

$$\boxed{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}$$

$$=\ln[1+\underbrace{(x+\sqrt{1+x^2}-1)}_{\frac{1}{2}x^2}]$$

$$\sim \underbrace{x}_{1阶}+\underbrace{\sqrt{1+x^2}-1}_{}\sim x \checkmark$$

【例2】 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} \overset{\infty}{x}\left(\overset{0}{\frac{\pi}{4}} - \underline{\arctan\frac{x}{x+1}}\right)$.

【解1】 原式 $= \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\dfrac{\pi}{4} - \arctan\dfrac{x}{x+1}}{\dfrac{1}{x}}$

$$\frac{0}{0}$$

$$\overset{*}{=} \lim_{x\to+\infty} \frac{-\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{x}{x+1}\right)^2}\cdot\dfrac{(x+1)-x}{(x+1)^2}}{-\dfrac{1}{x^2}}$$ （洛必达法则）

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{\boxed{x^2}}{\boxed{2x^2}+2x+1} = \frac{1}{2}$$

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\frac{\pi}{\underline{4}}-\arctan\frac{x}{x+1}\right)$.

✓ ✓ ✓ ✓

$f(x)=\arctan x$

【解2】原式 $= \lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\arctan \boxed{1} - \arctan\boxed{\frac{x}{x+1}}\right)$.

$$\overset{*}{=} \lim_{x\to+\infty} \boxed{\frac{x}{1+\xi^2}}\left(1-\frac{x}{x+1}\right).$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{1+x}$$ ✓

$$=\frac{1}{2}$$

5. "$\boxed{1^{\infty}}$" 型极限

常用的方法有三种

1）凑基本极限 $\lim[1+\varphi(x)]^{\frac{1}{\varphi(x)}}=e$; 其中 $\lim\varphi(x)=0 \quad (\varphi(x)\neq 0)$.

2）改写成指数 $\lim[f(x)]^{g(x)}=\lim e^{g(x)\ln f(x)}$ 用洛必达法则；

*3）利用结论：若 $\lim\alpha(x)=0, \lim\beta(x)=\infty$, 且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=A$.

则 $\lim(1+\alpha(x))^{\beta(x)}=e^{A}$

可以归纳为以下三步:

1)写标准形式　原式 $=\lim[\underline{1+\overset{\checkmark}{\alpha}(x)]^{\overset{\checkmark}{\beta(x)}}}$;

2)求极限　$\lim\alpha(x)\beta(x)=A$;

3)写结果　原式 $=e^{A}$.

【例1】 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{\ln(1+x)}{\underline{x}}\right)^{\frac{1}{e^x-1}}$.

1^{∞}

【解】 ① 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\left(1+\frac{\ln(1+x)-x}{\underline{x}}\right)^{\frac{1}{\underline{e^x-1}}}$

✓

② $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x\underline{(e^x-1)}}=\lim\limits_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2}$

✓

$$\boxed{x-\ln(1+x)\sim\frac{1}{2}x^2}$$

③ 原式 $=e^{-\frac{1}{2}}$

✓

【例2】 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{\underline{e}}\right)^{\frac{1}{x}}$. ✓ ✓

1^{∞}

① **【解1】** 由于 $\left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}=\left(1+\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{\underline{e}}\right)^{\frac{1}{x}}$

$$\lim_{x\to0}\left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}=e^{-\frac{1}{2}}$$

② 而 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-e}{xe}=\dfrac{1}{e}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{\boxed{\frac{\ln(1+x)}{x}}}-e^{①}}{x}$ ✓ ✓ ✓

$$=\frac{1}{e}\lim_{x\to0}\frac{\overset{e}{\boxed{e^{\xi}}}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x}}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^{2}}$$ ✓

$$=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{2}x^{2}}{x^{2}}=-\frac{1}{2}$$

【例2】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}$.

【解2】 $\lim\limits_{x\to 0}\underline{\ln}\left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{\ln(1+x)}{x}-1}{x}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{1}{2}x^2}{x^2}=-\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}=e^{-\frac{1}{2}}$$

【例2】求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}}$.

【解3】原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{1}{x^2}}}{e^{\frac{1}{x}}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{\ln(1+x)}{x^2}}}{e^{\frac{1}{x}}}$

$$=\lim_{x\to 0}e^{\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}}$$

$$=\lim_{x\to 0}e^{\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}}$$

$$=e^{-\frac{1}{2}}$$

【例3】 求极限 $\underline{\lim_{n\to\infty}}\left(n\tan\overset{\boxed{1^\infty}}{\frac{1}{n}}\right)^{n^2}$

$\dfrac{\tan\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}$ ✓

【解】 ① 原式 $=\lim_{n\to\infty}\left(1+\underline{n\tan\frac{1}{n}-1}\right)^{n^2}$

② $\lim_{n\to\infty}\left(\underset{\checkmark}{n}\tan\overset{0}{\frac{1}{n}}-1\right)\overset{\infty}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\underline{(\tan\frac{1}{n}-\frac{1}{n})}\underline{n^3}=\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{3}\frac{1}{n^3})n^3=\frac{1}{3}$

③ 原式 $=e^{\frac{1}{3}}$

【例4】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\tan^n\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n}\right)$.

1^{∞}

【解】 ① 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left[1+\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n}\right)-1\right]^n$ ✓

$f(x)=\tan x$

② $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n}\right)-1\right]n \overset{*}{=} \lim\limits_{n\to\infty}\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{1}{n}\right)-\tan\frac{\pi}{4}\right]n \overset{*}{=} \lim\limits_{n\to\infty}\frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}+\overset{\Delta X}{\frac{1}{n}}\right)-\tan\frac{\pi}{4}}{\frac{1}{n}}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\left[\sec^2\xi\cdot\frac{1}{n}\right]n=2 \qquad =\sec^2\frac{\pi}{4}=2$

③ 原式 $=e^2$ ✓

【例5】 设 $0<a<b$，求极限 $\lim\limits_{t\to0}\left[\int_0^1[bx+a(1-x)]^t dx\right]^{\frac{1}{t}}$

A^0 1^∞

【解】 $\int_0^1[bx+a(1-x)]^t dx=\dfrac{1}{b-a}\int_0^1[bx+a(1-x)]^t d[bx+a(1-x)]$ $t\to0$

$$=\frac{[bx+a(1-x)]^{t+1}}{(b-a)(t+1)}\Bigg|_0^1=\frac{b^{t+1}-a^{t+1}}{(b-a)(t+1)}$$

1^∞ 1^∞ e^{-1}

$$\lim_{t\to0}\left[\int_0^1[bx+a(1-x)]^t dx\right]^{\frac{1}{t}}=\lim_{t\to0}\left[\frac{b^{t+1}-a^{t+1}}{(b-a)(t+1)}\right]^{\frac{1}{t}}=\lim_{t\to0}\left[\frac{b^{t+1}-a^{t+1}}{b-a}\right]^{\frac{1}{t}}\cdot\lim_{t\to0}(1+t)^{\frac{-1}{t}}$$

$\frac{0}{0}$

$$*\ =e^{-1}\lim_{t\to0}\left[1+\frac{b^{t+1}-a^{t+1}-b+a}{b-a}\right]^{\frac{1}{t}}$$

原式$=e^{-1}\left(\dfrac{b^b}{a^a}\right)^{\frac{1}{b-a}}$

$$\lim_{t\to0}\frac{b^{t+1}-a^{t+1}-b+a}{(b-a)t}=\lim_{t\to0}\frac{b^{t+1}\ln b-a^{t+1}\ln a}{b-a}=\frac{b\ln b-a\ln a}{b-a}=\ln\left(\frac{b^b}{a^a}\right)^{\frac{1}{b-a}}$$

6. "$\infty^0, 0^0$" 型极限

$0\cdot\infty$ $\quad [f(x)]^{g(x)}$

$$\lim[f(x)]^{g(x)} = \lim e^{\underline{g(x)\ln f(x)}} \quad ✓$$

【例1】 求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\cot x)^{\overset{0}{\sin 2x}}$. $\quad \infty^0$

【解1】 $\lim\limits_{x\to 0^+}(\overset{\infty}{\cot x})^{\sin 2x} = \lim\limits_{x\to 0^+} e^{\boxed{\overset{0}{\sin 2x}\,\overset{\infty}{\ln\cot x}}} \quad ✓$

$$\lim_{x\to 0^+} \underline{\overset{✓}{\overset{0}{\sin 2x}}}\cdot\underline{\overset{\infty}{\ln\cot x}} \overset{*}{=} \lim_{x\to 0^+} 2x\ln\cot x$$

✓

$$= 2\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln\cot x}{\frac{1}{x}} = 2\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{-\csc^2 x}{\cot x}}{-\frac{1}{x^2}}$$

$$\frac{\infty}{\infty}$$

$$= 2\lim_{x\to 0^+}\tan x = 0$$

$$\lim_{x\to 0^+}(\cot x)^{\sin 2x} = e^0 = 1.$$

【例1】 求极限 $\lim\limits_{x\to0^+}(\cot x)^{\sin 2x}$.

【解2】 $\lim\limits_{x\to0^+}(\cot x)^{\sin 2x}=\lim\limits_{x\to0^+}e^{\sin 2x\ln\cot x}$

$1=e^0$

$0\cdot\infty$

$$\lim_{x\to0^+}\underline{\sin 2x}\,\ln\underline{\cot x}\ \checkmark=\lim_{x\to0^+}\underline{2\overset{0}{\sin x}\,\boxed{\cos x}}\,[\overset{1}{\underline{\ln\cos x}}-\overset{\checkmark}{\underline{\ln\sin x}}]$$

$0\cdot\infty$

$$=-2\lim_{x\to0^+}\underline{\sin x}\,\ln\underline{\sin x}$$

$$=0\ \checkmark$$

$\lim\limits_{x\to0^+}x^\alpha\ln^n x=0$

$\boxed{\alpha>0}$

$$\lim_{x\to0^+}(\cot x)^{\sin 2x}=e^0=1.$$

（二）数列的极限

1. n 项和的数列极限

1）夹逼原理

2）定积分定义

3）分项相消

【例1】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{e}{e^n+n}+\dfrac{e^2}{e^n+2n}+\cdots+\dfrac{e^n}{e^n+n^2}\right].$

都 小 变 ✓ 大 变

n^2 ✓ $\to 0$ 次 夹

【解】 $\dfrac{e+e^2+\cdots+e^n}{e^n+n^2}\le\left[\dfrac{e}{e^n+n}+\dfrac{e^2}{e^n+2n}+\cdots+\dfrac{e^n}{e^n+n^2}\right]\le\dfrac{e+e^2+\cdots+e^n}{e^n+n}$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{e+e^2+\cdots+e^n}{e^n+n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{e(1-e^n)}{1-e}}{e^n+n^2}=\frac{e}{e-1}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{e+e^2+\cdots+e^n}{e^n+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{e(1-e^n)}{1-e}}{e^n+n}=\frac{e}{e-1}$$

8:06

原式 $=\dfrac{e}{e-1}$

【例2】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{2}}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{n}}}\right]^{\boxed{n}}$

∞

变 变 变

小 大

$\frac{\sqrt{n}}{n^2+n}\to 0$ ✓

1^∞ ✓

【解】 $\left[\frac{n}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{n}}}\right]^n\le\left[\frac{1}{\sqrt{n^2+n+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{2}}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{n}}}\right]^n\le\left[\frac{n}{\sqrt{n^2+n+1}}\right]^n$

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{n}{\sqrt{n^2+n+\sqrt{n}}}\right]^{n}=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{\sqrt{n^2+n+\sqrt{n}}}{n}\right]^{-n}$$

$-n$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[1+\boxed{\frac{1}{n}+\frac{1}{n\sqrt{n}}}\right]^{\boxed{-\frac{n}{2}}}$$

$$=e^{-\frac{1}{2}}$$

同理 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{n}{\sqrt{n^2+n+1}}\right]^n=e^{-\frac{1}{2}}$

1^∞

【例3】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{2}{\sqrt{n^2+2^2}}+\cdots+\frac{n}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$；

$$\frac{n^2}{n^2}\to 1$$

[3]

【解】 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1+(\frac{1}{n})^2}}+\frac{\frac{2}{n}}{\sqrt{1+(\frac{2}{n})^2}}+\cdots+\frac{\frac{n}{n}}{\sqrt{1+(\frac{n}{n})^2}}\right)$；

$$\frac{1}{n}\to 0 \qquad \frac{n}{n}\to 1$$

$$=\int_0^1\frac{x}{\underline{\sqrt{1+x^2}}}dx=\sqrt{1+x^2}\Big|_0^1$$

$$=\sqrt{2}-1$$

【例4】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1^2+1}+\frac{2}{n^2+2^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2+n}\right)$

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2+1}}$$

变

主 同 次 同

n^2

【解】 由于 $\frac{n}{n+1}\cdot\frac{k}{n^2+k^2}<\frac{k}{n^2+k^2+k}<\frac{k}{n^2+k^2}$，则

$n^3+nk^2+n^2+k^2>n^3+nk^2$

$$\frac{n}{n+1}\left(\frac{1}{n^2+1^2}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)<\frac{1}{n^2+1^2+1}+\frac{2}{n^2+2^2+2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2+n}$$

$$<\frac{1}{n^2+1^2}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1^2}+\frac{2}{n^2+2^2}+\cdots+\frac{n}{n^2+n^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{\frac{1}{n}}{1+(\frac{1}{n})^2}+\frac{\frac{2}{n}}{1+(\frac{2}{n})^2}+\cdots+\frac{\frac{n}{n}}{1+(\frac{n}{n})^2}\right]$$

$$=\int_0^1\frac{x}{1+x^2}dx=\frac{\ln 2}{2}$$

3. n项连乘的数列极限

常用方法: 1）夹逼原理 ✓ ✓

2）取对数化为n项和 ✓ ✓

3）消去分子分母的公因子

$(n+1)^{\frac{1}{n}} \to 1$

$n^{\frac{1}{n}} \to 1$

【例1】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n^2]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}. = 1$

【解1】 $\sqrt[n^2]{(n+1)^n} \le \sqrt[n^2]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)} \le \sqrt[n^2]{(2n)^n}$

小 大

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n^2]{(2n)^n} = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2}\cdot\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n} = 1$

【解2】 $\ln\sqrt[n^2]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)} = \dfrac{\ln(n+1)+\ln(n+2)+\cdots+\ln(2n)}{n^2}$

$\le \dfrac{n\ln(2n)}{n^2} = \dfrac{\ln 2}{n} + \dfrac{\ln n}{n}$

$\dfrac{\ln 2}{n} \to 0$, $\dfrac{\ln n}{n} \to 0$

【例2】 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n^2]{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})^2\cdots(1+\frac{n}{n})^n}$

$\le \left[(1+\frac{n}{n})^n\right]^{\frac{1}{n^2}}.$

【解】 令 $y_n=\sqrt[n^2]{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})^2\cdots(1+\frac{n}{n})^n}$

$$\ln y_n=\frac{1}{n^2}\left[\ln(1+\frac{1}{n})+2\ln(1+\frac{2}{n})+\cdots+n\ln(1+\frac{1}{n})\right]$$

$$=\frac{1}{n}\left[\frac{1}{n}\ln(1+\frac{1}{n})+\frac{2}{n}\ln(1+\frac{2}{n})+\cdots+\frac{n}{n}\ln(1+\frac{1}{n})\right]$$

$$\lim_{n\to\infty}\ln y_n=\int_0^1 x\ln(1+x)dx=\frac{1}{4}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n^2]{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})^2\cdots(1+\frac{n}{n})^n}=e^{\frac{1}{4}}$$

【例3】 设 $x_n=(1+\frac{1}{n^2})(1+\frac{2}{n^2})\cdots(1+\frac{n}{n^2})$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=$ ________.

【解】 $\ln x_n=\ln(1+\frac{1}{n^2})+\ln(1+\frac{2}{n^2})+\cdots\ln(1+\frac{n}{n^2})$

当 $x>0$ 时，$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$，则

$$\frac{k}{n^2+n}\le\frac{k}{n^2+k}=\frac{\frac{k}{n^2}}{1+\frac{k}{n^2}}<\ln(1+\frac{k}{n^2})<\frac{k}{n^2}$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+n}\le\ln x_n\le\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2}=\frac{1}{2}\qquad\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n}=\frac{1}{2}$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln x_n=\frac{1}{2}$　　$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=e^{\frac{1}{2}}$.

$(1+\frac{1}{n^2})^n\le\qquad\le(1+\frac{1}{n})^n$

$e^0=1$　　$\downarrow$ e

3.递推关系 $x_1 = a, x_{n+1} = f(x_n)(n=1,2,\ldots)$ 定义的数列

1）常用方法

方法1 ① 1）证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在（单调有界准则）✓； ?

2）令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$. 由 $A = f(A)$ 解得 A. ✓

方法2 1）令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$. 由 $A = f(A)$ 解得 A. ✓

2）证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$.（夹逼原理） $|x_n - A| \to 0$

2）单调性和有界性判定常用不等式

1) $\underline{2ab \le a^2 + b^2}$; $\sqrt[3]{abc} \le \frac{a+b+c}{3}\ (a \ge 0, b \ge 0, c \ge 0)$; ✓

2) $\sin x < x < \tan x\ (0 < x < \frac{\pi}{2})$; ✓

3) $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x\ (0 < x < +\infty)$;

3）单调性判定常用三种方法

1) $x_{n+1} - x_n \ge 0\ (\le 0)$, 2）若 $\{x_n\}$ 不变号，且 $\frac{x_{n+1}}{x_n} \ge 1\ (\le 1)$,

3）设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_1 = a, x_{n+1} = f(x_n)(n = 1,2,\dots)$ 所确定

（1）若 $f(x)$ 单调增，则 ✓

当 $x_1 \le x_2$ 时，$\{x_n\}$ 单调增；当 $x_1 \ge x_2$ 时，$\{x_n\}$ 单调减；

✓

（2）若 $f(x)$ 单调减，则 $\{x_n\}$ 不单调；

有界性判定常用三种方法

1）归纳法

2）常用不等式

3）若数列递增（减）

则极限为上（下）界.

✓ ✓

【例1】 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{3}\left(2x_n + \frac{1}{x_n^2}\right)$，$n = 1,2,\cdots$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

【解】 由题设知 $x_n > 0$，且

①

$$x_{n+1} = \frac{1}{3}\left(x_n + x_n + \frac{1}{x_n^2}\right) \ge \sqrt[3]{x_n \cdot x_n \cdot \frac{1}{x_n^2}} = 1$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{3}\left[2 + \frac{1}{x_n^3}\right] \le \frac{1}{3}\left[2 + \frac{1}{1}\right] = 1$$

②

则数列 $\{x_n\}$ 单调减且下有界，极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$.

$$a = \frac{1}{3}\left(2a + \frac{1}{a^2}\right)$$ 由此解得 $\boxed{a = \pm 1}$.

$a=1$

【例2】 设 $x_1=\sqrt{2}, x_2=\sqrt{2+\sqrt{2}},\cdots, x_n=\sqrt{2+\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}_{x_{n-1}}}$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

【解1】 $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$，令 $f(x)=\sqrt{2+x}$，由于 $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{2+x}}>0$，

①

则 $f(x)$ 单调增，又 $x_1<x_2$，则 $\{x_n\}$ 单调增.

$a=\sqrt{2+a}$

$a=2$

?

$x_1=\sqrt{2}<2$，若 $x_{n-1}<2$，则 $x_n=\sqrt{2+x_{n-1}}<2$，

从而，数列 $\{x_n\}$ 上有界，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，② 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=A$. 则

$$A=\sqrt{2+A}$$

解得 $A=2$ 或 $A=-1$（舍去）则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=2$.

【例2】设 $x_1=\sqrt{2}, x_2=\sqrt{2+\sqrt{2}},\cdots,\ x_n=\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

【解2】直接证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$

由 $x_n=\sqrt{2+x_{n-1}}$ 知

$$|x_n-2|=\left|\sqrt{2+x_{n-1}}-2\right|=\frac{|x_{n-1}-2|}{\sqrt{2+x_{n-1}}+2}$$

$$<\frac{1}{2}|x_{n-1}-2|<\cdots<\frac{1}{2^{n-1}}|x_1-2|\to 0$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2.$

$x_n\to a.$

$x_n=f(x_{n-1})$

$$0\le|x_n-a|\le A^1|x_{n-1}-a|\to 0$$

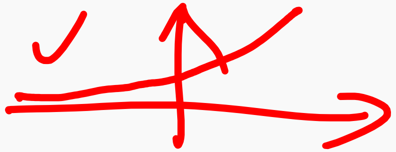
$0<A<1$

$$\le A^2|x_{n-2}-a|$$

$$\le A^{n-1}|x_1-a|\to 0$$

$x_{n+1}=f(x_n)$

【例3】设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_1\in(-\infty,+\infty)$ 和 $x_{n+1}=\frac{1}{3}x_n+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\int_1^{x_n}e^{-t^2}dt\,(n=1,2,\cdots)$ 所确定，证明：极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求此极限.



$e^{-x^2}\le 1$

【分析】令 $f(x)=\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\int_1^{x}e^{-t^2}dt$，则 $x_{n+1}=f(x_n)$，且 $f'(x)=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}e^{-x^2}$

由于 $f'(x)$ 可正可负，则数列 $\{x_n\}$ 的单调性不能确定，因此考虑方法2.

$0<e^{-x^2}\le 1$

【证1】令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$. 则 $a=\frac{1}{3}a+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\int_1^{a}e^{-t^2}dt$，显然 $a=1$ 满足该方程，令

$F(x)=x-\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\int_1^{x}e^{-t^2}dt$，则 $F'(x)=\frac{2}{3}+\frac{1}{2}e^{-x^2}>0$，故 $a=1$ 是原方程唯一根.

$$0\le|x_n-1|=\left|\frac{1}{3}(x_{n-1}-1)-\frac{1}{2}\int_1^{x_{n-1}}e^{-t^2}dt\right|\le\frac{1}{3}|x_{n-1}-1|+\frac{1}{2}\left|\int_1^{x_{n-1}}e^{-t^2}dt\right|=\frac{1}{3}|x_{n-1}-1|+\frac{e^{-\xi^2}}{2}|x_{n-1}-1|$$

$$\le\frac{1}{3}|x_{n-1}-1|+\frac{1}{2}|x_{n-1}-1|=\frac{5}{6}|x_{n-1}-1|\le\cdots\le\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}|x_1-1|\xrightarrow{0}0$$

0

【例3】 设数列 $\{x_n\}$ 由 $x_1\in(-\infty,+\infty)$ 和 $x_{n+1}=\frac{1}{3}x_n+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\int_1^{x_n}e^{-t^2}dt(n=1,2,\cdots)$ 所确定，证明：极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求此极限.

【证2】（数学二不要求） 数列 $\{x_n\}$ 收敛等价于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$ 收敛. 以下证明该级数收敛. 这里 $f(x)=\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\int_1^{x}e^{-t^2}dt$，$f'(x)=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}e^{-x^2}$

$$|x_n-x_{n-1}|=|f(x_{n-1})-f(x_{n-2})|$$

$$=|f'(\xi_{n-1})||x_{n-1}-x_{n-2}| \quad \text{（拉格朗日定理）}$$

$$\le\frac{5}{6}|x_{n-1}-x_{n-2}|\le\cdots\le\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}|x_1-x_0|$$

由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5}{6}\right)^n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$ 收敛，从而极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在. 令 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$

【例4】 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{x_n + 1}\ (n = 1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

≥ 1

【分析】 令 $f(x) = 1 + \dfrac{1}{x+1}$，则 $x_{n+1} = f(x_n)$，显然 $f(x)$ 在 $x > 0$ 处单调减，则 $\{x_n\}$ 不具有单调性，因此用方法2.

【解】 令 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1 + \dfrac{1}{x_n + 1}\right)$，即 $A = 1 + \dfrac{1}{A+1}$， *

则 $A = \pm\sqrt{2}$， 由于 $x_n \geq 1$，

则 $A = \sqrt{2}$. 以下证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sqrt{2}$.

$$|x_n - A| = \left|\left(1 + \frac{1}{x_{n-1}+1}\right) - \left(1 + \frac{1}{A+1}\right)\right| = \left|\frac{x_{n-1} - A}{(A+1)(x_{n-1}+1)}\right|$$

$n \geq 2$

$0 < \dfrac{1}{\sqrt{2}+1} < 1$

$\leq \dfrac{A}{A+1}\,|x_{n-1} - A|$

$$\leq \frac{|x_{n-1} - A|}{2} \leq \frac{|x_{n-2} - A|}{2^2} \leq \cdots \leq \frac{|x_1 - A|}{2^{n-1}} \to 0\quad (n \to \infty)$$

$\to 0$

关于几个网传结论：

1）若 $x_{n+1}=f(x_n)$，且 $|f'(x)|\leq k<1$，则数列 $\{x_n\}$ 收敛. ✓

2）若 $x_{n+1}=f(x_n), a=f(a)$，且 $|f'(x)|\leq k<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=a$. ✓

3）压缩映射原理

二. 求极限常见的题型

（一）函数的极限

7 种不定式.即 $\frac{0}{0}\quad\frac{\infty}{\infty}\quad 0\cdot\infty\quad\infty-\infty\quad 1^{\infty}\quad\infty^{0}\quad 0^{0}$

重点 $\frac{0}{0}\quad 1^{\infty}$

（二）数列的极限

*1. n项和的数列极限

2. n项积的数列极限

*3. 递推关系 $x_1=a, x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\ldots)$ 定义的数列

难

祝同学们

考研路上一路顺利！

@武忠祥老师 @考研可爱因子

还不关注，你就慢了

@武忠祥老师 @考研可爱因子